

DonutCrash전투 시스템

목차

[목차](#)

[수정 내역](#)

[문서 개요](#)

[기획 의도 요약](#)

[전투 페이지 흐름](#)

[배틀 시스템 세부 설명](#)

[배틀 시작](#)

[턴 시작](#)

[턴 결과 처리](#)

[턴 종료](#)

[배틀 종료](#)

수정 내역

일자	수정 내용
2025-10-23	이미지 업로드
2025-10-24	배틀 시작 테이블 참조 내부 테이블 컬럼명 수정 - (Donut → Doughnut) 배틀 시작, 턴 시작, 턴 결과 처리, 턴 종료 프로세스 내 스킬관련 누락사항 추가 - 배틀시작 프로세스 전체 규칙란에 스킬 처리 추가 - 턴 시작, 턴 결과 처리, 턴 종료 프로세스 요약 단계에 스킬 처리 플로우차트 수정 - 각 프로세스 별 수정된 단계에 해당하는 설명 추가
2025-10-31	피해량 계산식의 AD가 음수 가 되는 경우의 예외처리가 없어서 해당 부분 추가
2025-11-02	턴 결과 처리 단계 - 데미지 계산식 페이지 생성, 계산식 상세화

문서 개요

1. 본 문서는 **[도넛 대격돌]**의 핵심 페이지인 **[알까기 전투]**를 설계하기 위한 시스템 기획서입니다.

2. 전투 페이지 내 **[입력 - 충돌 - 턴 - 연출 - 기믹]**의 흐름을 정의하고, 이후 구현 단계에서 참조할 수 있는 로직 구조와 파라미터 기본값을 제시합니다.
3. 상위 문서인 **[전체 시스템 기획서]**의 전투 파트를 분리하여 상세화한 문서입니다.
4. 본 문서에서 다루는 범위는 **[전투 페이지]**에 국한되며, 이외의 항목들은 별도 문서에서 관리합니다.

기획 의도 요약

1. **핵심 목표** : 반동과 충돌 중심의 짧고 강렬한 물리 전투 구현
2. **기획 방향** : 조작은 단순하게, 판정은 명확하게, 연출은 과장되게
3. **차별 포인트**
 - 기존 알까기 규칙(전장 밖으로 밀어냄)과 다르게 **상대 말(도넛)의 체력을 깎아 일정한 수만큼 처치**하고 승리하도록 유도
 - **덱빌딩 요소와 특수 기믹**을 활용한 전략성 확보
 - 코믹한 연출로 **캐주얼한 감각** 강화

전투 페이지 흐름

1. 배틀 시작

개념 :

- 전투 세션이 생성되고, 플레이어와 적의 초기 상태를 세팅하는 단계.
- 전투의 전역 데이터 (스테이지, 참여 유닛, 규칙 등)를 불러와 전투 화면을 구성한다.

세부 설명 :

- 상위 씬에서 전투 페이지로의 전환
- 전투 매니저 초기화 :

맵 구성

- 스테이지 ID, 환경 데이터, 배경 지형, 타일 속성 로드
- 플레이어 / 상대 도넛 오브젝트 생성 및 초기 위치 배치
- UI 초기화 (턴 표시, HP, 스킬 버튼 등)
- 카메라 / 사운드 / 연출 준비
- 상태 전환 : Battle_state = Turn_ready → Trun_start

2. 턴 시작

개념 :

- 현재 턴의 조작 주체(플레이어 또는 상대)와 조작 가능 상태를 활성화 하는 단계.
- 행동 가능한 도넛을 선택하고 조작 입력을 기다리는 상태로 진입한다.

세부 설명 :

- 현재 턴 인덱스 갱신
- 조작 가능한 도넛 하이라이트 표시 및 선택 가능 상태로 전환
- 턴 소유자(플레이어 / 상대) 판정
- 입력 가능 UI
- 턴 타이머 시작
- AI의 경우 자동 입력 처리 로직 호출 (임시 작성)

3. 턴 결과 처리

개념 :

- 플레이어의 입력에 따라 실제 물리 연산, 충돌 판정, 데미지 계산, 기믹 발동 등 전투 로직을 실행하는 핵심 단계

세부 설명 :

- 슬링샷 입력 확정 → 도넛 발사 → 이동 및 충돌 발생
- 충돌 이벤트 감지 :
 - 도넛 ↔ 도넛 : 데미지 및 반동 처리
 - $HP - \text{피해량}((\text{ATK} - \text{DEF}) * (\text{부딪힐 때 도넛의 속도})) ^ {(\text{크리티컬 확률})}$
자세한 설명은 후술
 - 도넛 ↔ 벽/기믹 : 반동 및 효과 적용

- 크리티컬 데미지는 최종 데미지의 1.5배
- 피해량 계산 후 HP 차감 및 연출 (피해량 UI 팝업, 잼 파우더 등 효과 출력)
- 콤보 판정 (1.5초 내 연속하여 상대에 피해 발생 시 콤보 +1)
- 사망 판정 발생 시 도넛 제거 + 사망 연출 실행
- **턴 기믹 이벤트 처리**
- 회복, 가속, 감속 등 특수 타일
- 도넛의 패시브 스킬
- 각 맵별 특수한 기믹 - 후순위
 - 장애물 생성
(*3라운드마다 가시 / 불꽃 / 소용돌이 등 장애물이 생성되어 전장을 축소)
 - 특수 타일 생성 및 삭제
(*3라운드마다 이로운 효과 / 해로운 효과를 일으키는 특수 타일 랜덤한 위치에 생성)
- 모든 도넛의 속도가 [Doughnut_speed < n (0.5)] 일 경우 정지 판정으로 전환
n값을 **SerializeField**
- 상태 전환 : Battle_state = Turn_start → Turn_end

4. 턴 종료

개념 :

- 이번 턴의 결과를 반영하고 다음 턴 또는 배틀 종료 여부를 판정하는 정리 단계

세부 설명 :

- HP가 0 이하인 유닛 제거 및 UI 갱신
- 남은 유닛 수 기반으로 전투 지속 여부 판단
- 다음 턴 인덱스 계산 (조작이 가능한 도넛 탐색)
- 누적 피해/콤보/점수 등을 HUD 갱신
- 턴 타이머 초기화 및 비활성화
- 상태 전환 :
 - 전투 지속 시 → Battle_state = Turn_end
 - → Turn_start

- 전투 종료 조건 충족 시 → Battle_state = Turn_end → Battle_end

5. 배틀 종료

개념 :

- 모든 승패 조건이 충족되어 전투가 끝나는 단계
- 결과 화면으로 전환하기 전의 마무리 절차를 수행

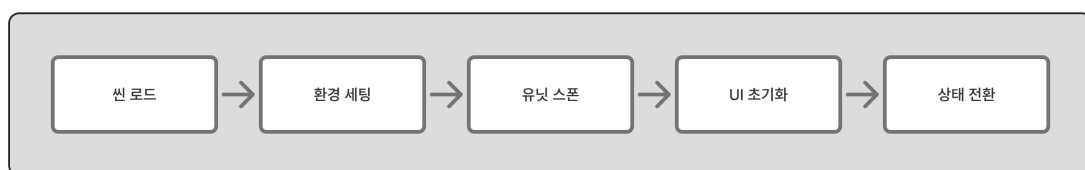
세부 설명 :

- 승패 조건 판정
 - 아군 데스카운트 모두 소모 시(*5개) → 패배
 - 적군 데스카운트 모두 소모 시(*5개) → 승리
- 전투 종료 연출 (이펙트, 사운드)
- 결과 데이터 저장 (보상 및 리더보드)
- 결과창 호출 및 출력
- 다음 페이지로 전환 : 보상 페이지 → 로비 복틀 시스템 세부 설명

배틀 시스템 세부 설명

▼ 배틀 시작

프로세스 요약 :



목적 : 전투의 기본 환경과 초기 상태를 생성하여 정상적인 전투 루프를 시작하기 위함

전체 규칙 :

- 초기화 중에는 입력 불가
- 모든 유닛 및 HUD생성 완료 후에 Turn_start로 전환
- 3번 도넛 생성 단계에서 enum [Spawn] 의 도넛 스킬의 사용 조건 체크 후 발동 처리

안전 장치 :

- 리소스 로드 실패 시 재시도 로직 수행
- 로딩 중 플레이어 입력 차단

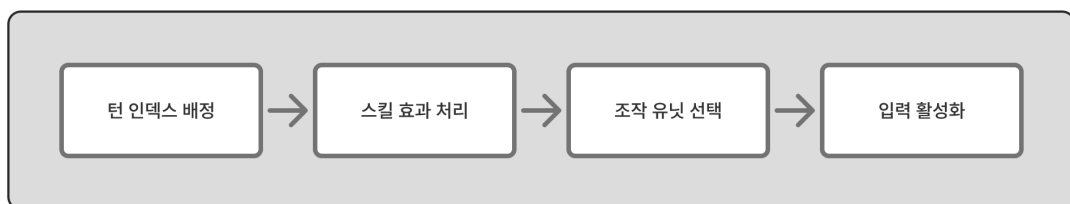
세부 내용 :

항목	세부 내용	참조 테이블 (임시 이름 부여)
1.씬 로드	맵 정보를 불러온다. 1. 어떤 맵이 선택되는지 랜덤하게 지정	#map_tbl!
	유저 정보를 불러온다 1. 선택 된 제빵사 정보 2. 선택 된 도넛 덱 정보	#User_Doughnut_Deck_Dtl!B "유저ID" #User_Doughnut_Deck_Dtl!C "제빵사" #User_Doughnut_Deck_Dtl!D "덱에 들어간 도넛" └ #Doughnut_Now_Dtl!B:J "도넛ID, 도넛이름, 도넛티어, 도넛머지등급, 현재공격력, 현재방어력, 현재체력, 현재 크리티컬, 질량"
	정보 불러오기 실패 시 → 씬 로드 로직 재실행	
2.환경 세팅	각 플레이어 마다 도넛 데스 카운트 부여	Default값은 5 , 덱에 할당된 도넛이 5개 이기에 5기의 도넛이 죽으면(해당 카운트가 0이하가 되면) 후술에서 진행될 Batte_end에 진입하게 됩니다.
	전투 통계에 저장될 변수 생성 및 초기화 1. 각 도넛 별 피해량 2. 각 도넛 별 감소된 피해량 3. 각 도넛 별 회복량 4. 이로운 맵 기믹 장애물 충돌 횟수 5. 해로운 맵 기믹 장애물 충돌 횟수 6. 제빵사로 인해 증가된 피해량 7. 제빵사로 인해 감소된 피해량 8. 제빵사로 인한 회복량	

항목	세부 내용	참조 테이블 (임시 이름 부여)
	9. 턴 진행 횟수 10. 도넛 콤보 횟수	
	카메라 뷰 위치 초기화	
	전투 사운드 로딩	사운드를 재생할 때 환경 세팅 단계에서 미리 로딩되어있는 사운드를 조건이 맞을 때 출력하는 형태인지, 그냥 상시 stand by 하고있다가 조건이 충족 되면 출력하는 형태인지?
	필드에 배치되는 도넛들에 객체 아이디 부여?	
3. 유닛 스폰	맵 정보에서 불러온 값을 토대로 각 플레이어 도넛 스폰	#User_Doughnut_Deck_Dt!E "초기스폰 A" #User_Doughnut_Deck_Dt!F "초기스폰 B" #User_Doughnut_Deck_Dt!G "초기스폰 C"
	스폰 실패 시 → 유닛 스폰 로직 재실행	
4. UI 초기화	상단 UI 로딩 1. 제빵사 이미지 2. 도넛 이미지 3. 데스카운트 UI 이미지 4. 콤보 카운트 이미지	배틀에 할당된 유저들의 정보를 상단 UI에 출력 #User_Data_Mst!B "유저 닉네임" #User_Data_Mst!N "유저대표이미지" - 협의필요
5. 상태 전환	Battle_state = Turn_start로 전환	

▼ 턴 시작

프로세스 요약 :



목적 : 현재 턴의 조작 주체를 활성화 하고 입력 대기 상태로 진입

전체 규칙 :

- 짧은 드래그는 입력 무효 처리 → 턴 유지
- 입력 제한 시간 초과 시 자동 발사 없이 턴 종료
- 턴은 유닛을 움직인 후 종료 된다.
- 입력은 발사 1회성
 - 도넛이 완전히 정지할 때 까지 조작 불가

예외 처리 :

- 조작 가능한 유닛이 없을 시 → Battle_state = Battle_end 로 전환

세부 내용 :

• 턴 인덱스 배정 :

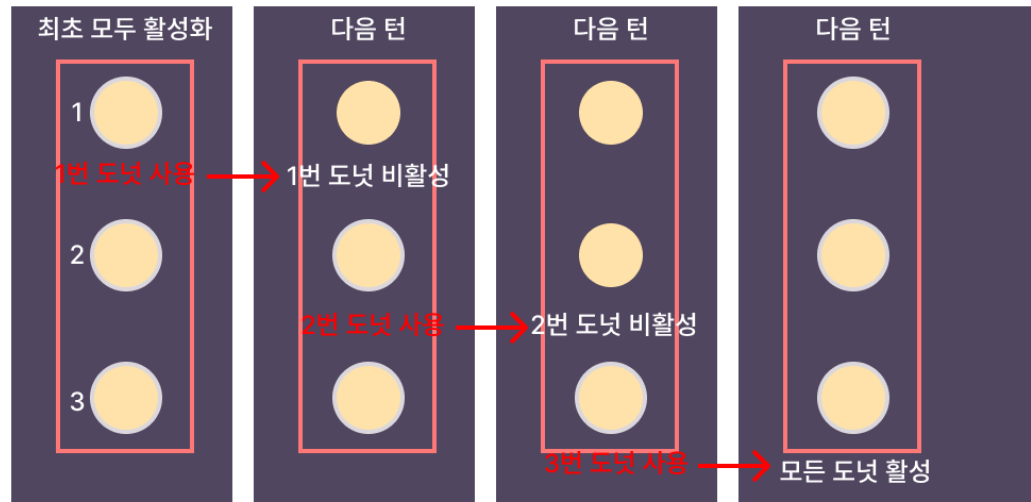
- 최초 1회에 한하여 [미니게임] 을 활성화 한 뒤 승자에게 첫 턴을 배정
 - 동전 뒤집기 실행, 양 면에 동전, 서팀을 지정하고 앞면이 나온 플레이어 진영부터 선공 시작
- 이전 턴 잔여 스테이트 클리어 (콤보, 제한 시간)

• 스킬 효과 처리 :

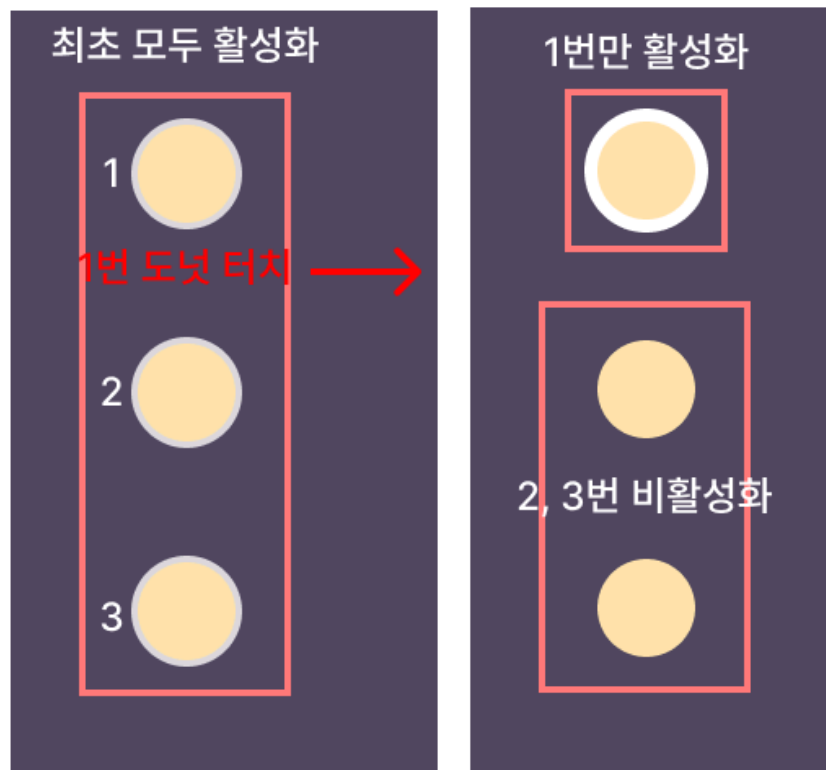
- turn_start 에 작동하는 스킬 효과 처리

• 조작 유닛 선택 :

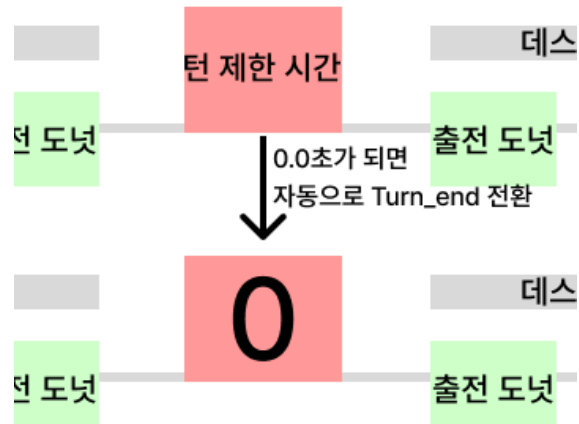
- 현재 팀에서 생존 & 행동 가능 유닛 스캔.
 - 조작이 가능한 도넛은 스포트라이트 효과
 - 최초에는 필드에 있는 모든 도넛을 터치해 조작할 수 있으며 이 턴에서 조작한 도넛은 다음 턴의 조작에서 배제된다.
이는 필드에 도넛이 생존해 있을 때 조작이 가능한 도넛이 없다면 초기화된다.



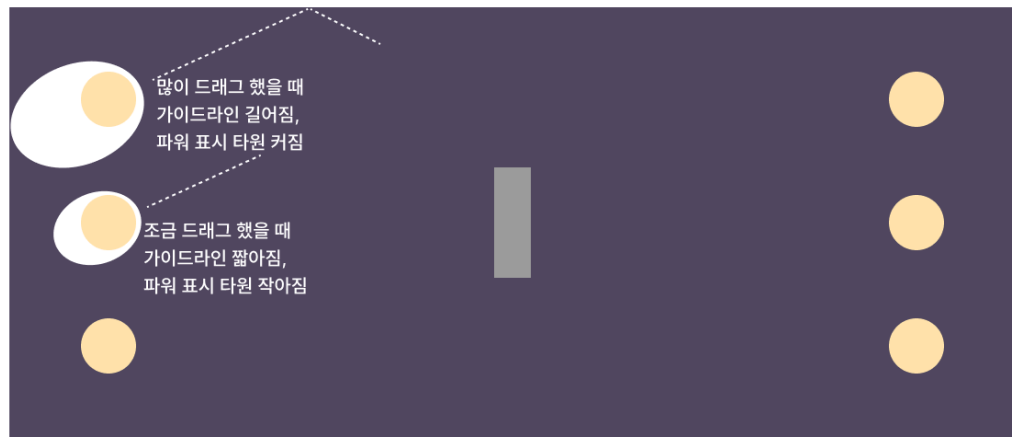
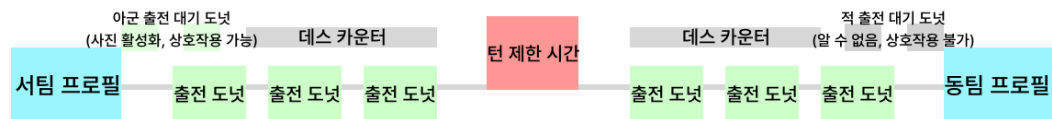
- 조작 가능한 도넛을 터치하면 다른 도넛의 스포트라이트를 해제하며 하이라이트 효과 발생
 - 드래그가 아닌 짧은 터치 시 좌측 상태로 다시 전환



- **입력 활성화 :**
 - 활동 제한 시간 15초 부여, 상단 중앙의 UI에서 타이머 작동
 - 타이머가 0 도달할 때 까지 입력이 없으면
자동으로 Battle_state = Turn_end 로 전환



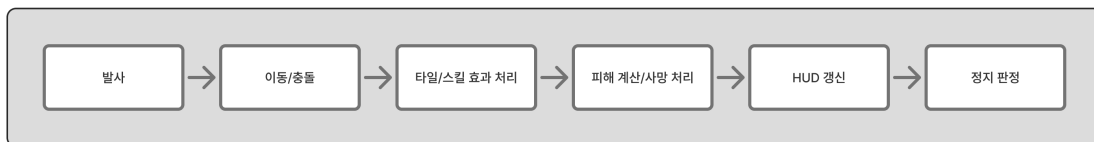
- 대상 도넛에 Aiming 플래그 활성화
- 드래그 시 슬링샷 점선 조준선 15m / 반투명한 파워 원UI 를 도넛에 출력
 - 너무 짧은 드래그 시 해당 규칙 무효 적합성 검사
[해당 값은 **SerializeField**]
 - **파워 계산 :**
 최소 드래그 거리를 min (임시 1) 으로,
 최대 드래그 거리를 max (임시 5) 로
 1 ~ 5 거리만큼 0 ~ 100% 까지 파워를 차지하며
 5 이상의 거리만큼 드래그 될 시 100% 를 초과하지 않음.
 [min, max 값은 **SerializeField**]
 - **각도 계산 :**
 드래그 한 거리만큼
 min (임시5) 만큼, max (임시15) 만큼
 드래그 한 반대 방향으로 가이드 라인을 표시
 [min, max 값은 **SerializeField**]



■ 발사 로그 이벤트 기록

▼ 턴 결과 처리

프로세스 요약 :



목적 : 플레이어의 입력에 따라 실제 전투 로직을 처리

전체 규칙 :

- **타일 효과 :** 진입 시 1회만 발동
- **상호작용 제한 :** 발사 후 정지 전까지 UI외 입력 불가
- **처리 중 도넛 사망 시 :** 피해 계산을 위한 충돌 판정 이후 사망 판정 즉시 Collider 비활성화

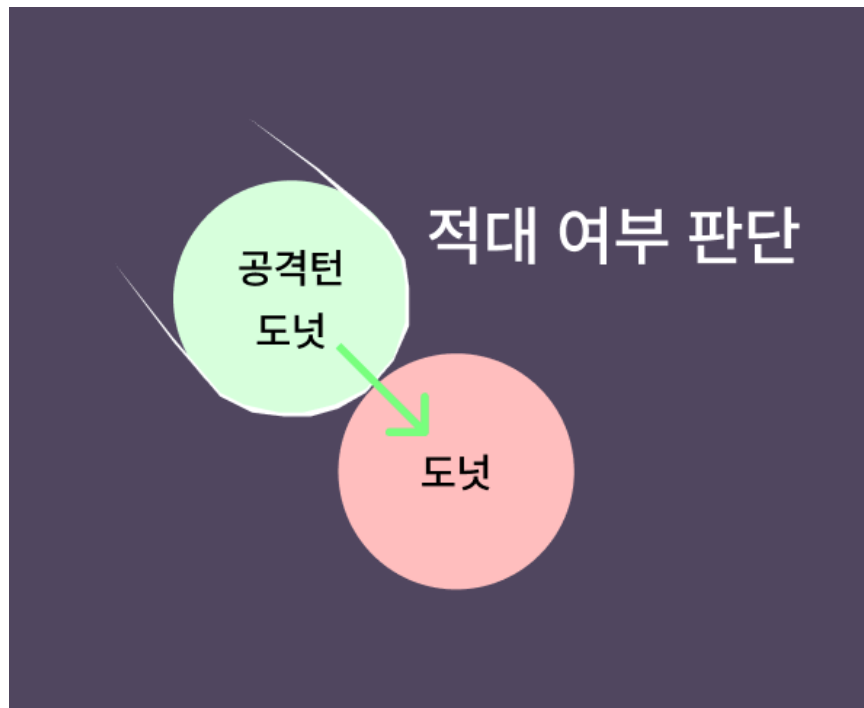
안전장치 :

- 무한 튕김 방지 - 최대 15회 충돌 시 Battle_state = Turn_end 로 전환

- 전투 통계 변수에 로그 기록

세부 내용 :

- **발사 :**
 - 이전 단계에서 입력된 각도 만큼 발사각을 부여하고
입력된 파워 수치만큼 속도를 부여한 뒤 발사 실행
- **이동/충돌 :**
 - 충돌 로그 기록
 - 이동하며 진입한 타일 갱신
- **타일/스킬 효과 처리 :**
 - 이번 턴에 Enter 상태인 타일의 효과 활성화 처리
 - 가속/회복/감속 등 파라미터 적용
 - 타일 이벤트 로그 기록
 - 스킬 효과 처리
 - turn_process 에 작동하는 스킬 효과 처리
- **피해 계산/사망처리:**
 - 도넛 ↔ 도넛 충돌 시
 - 충돌마다 팀 적대 여부를 확인

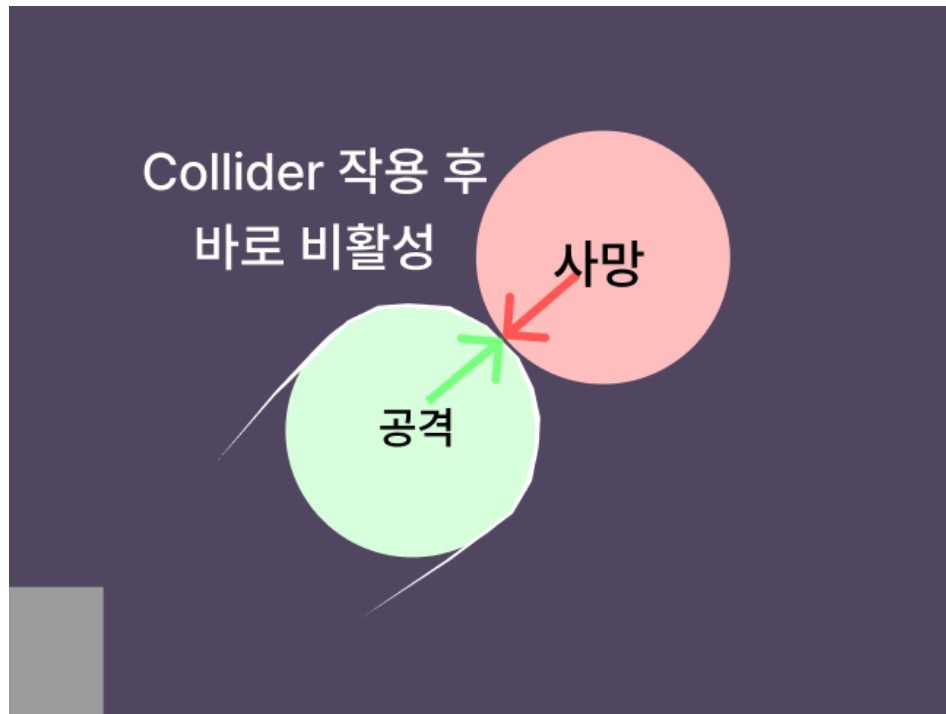


- 아군일 경우 기본적으로 피해는 발생하지 않음
 - 스킬로 인한 발생 가능성 있음
- 적일 경우 피해 발생, 피해 공식 호출
 - $HP - ((AD * Doughnut.SPD)^{(CriticalChance)})$
 $AD = ATK_total - DEF_total$
 $ATK_total = Doughnut.ATK + skill.ATK$
 $DEF_total = Doughnut.DEF + skill.DEF$

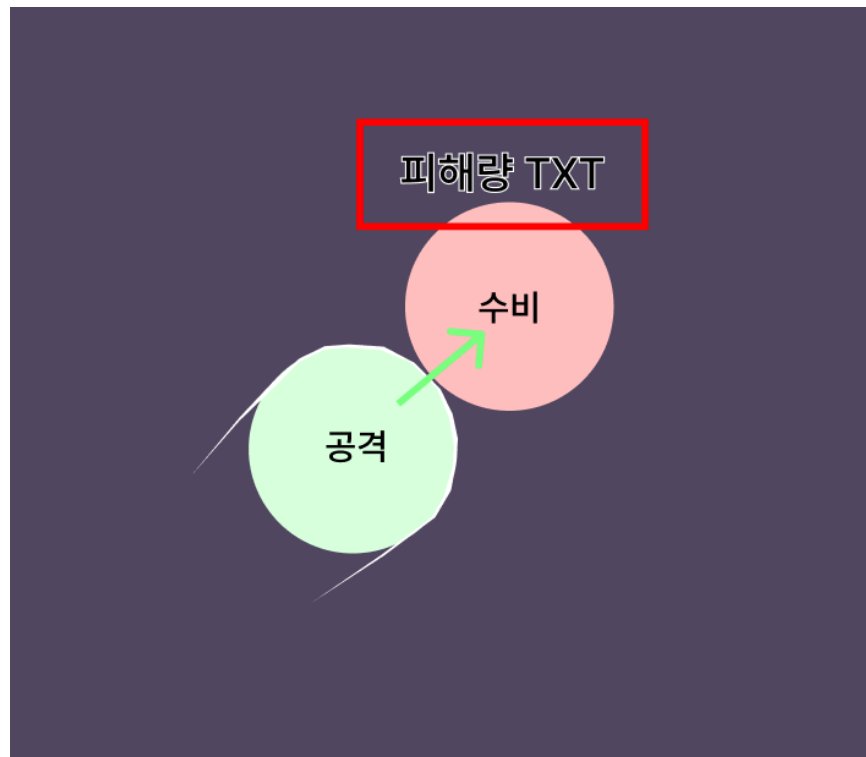
데미지 공식 계산

-
- 모든 충돌 시 마다 충돌 카운트 ++
- 마지막 유효 히트로 부터 1.5초 이내 적 도넛 지속해서 충돌 시 콤보 카운트 ++
- 스킬로 인한 미발생 가능성 있음
- 질량 기반 너백 적용
- 피해량 계산 후 $HP \leq 0$ 유닛을 필드에서 제거
 - 사망 연출 실행

- 피해 발생 즉시 Collider 비활성 (충돌 판정 → 피해 발생 → Collider 비활성)
- 사망한 도넛이 스킬을 보유하고 있다면 스킬 효과 또한 즉시 비활성화



- HUD 갱신 :
 - 부딪히는 도넛 위에 피해량 텍스트 발생



- 중앙 상단에 콤보 카운트와 턴 내에 발생한 피해량 합산 표시



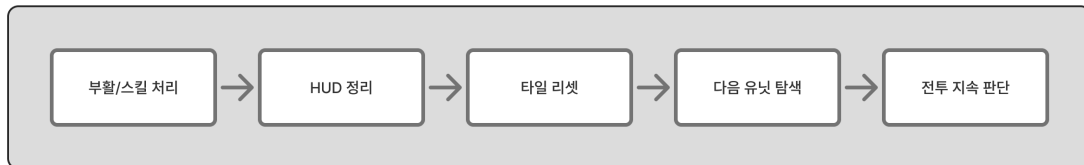
- 유저 입력이 완료된 시점에 타이머 정지

- **정지 판정 :**

- 필드 내 모든 도넛의 속도가 n (기본 0.5) 이하일 때 정지 판정으로 전환
n값은 **Serializefield**
- 충돌 카운트가 15에 도달하면 강제로 정지 플래그 발생

▼ 턴 종료

프로세스 요약 :



목적 : 전투 상태를 정리하고, 턴 순환 구조를 유지하기 위함

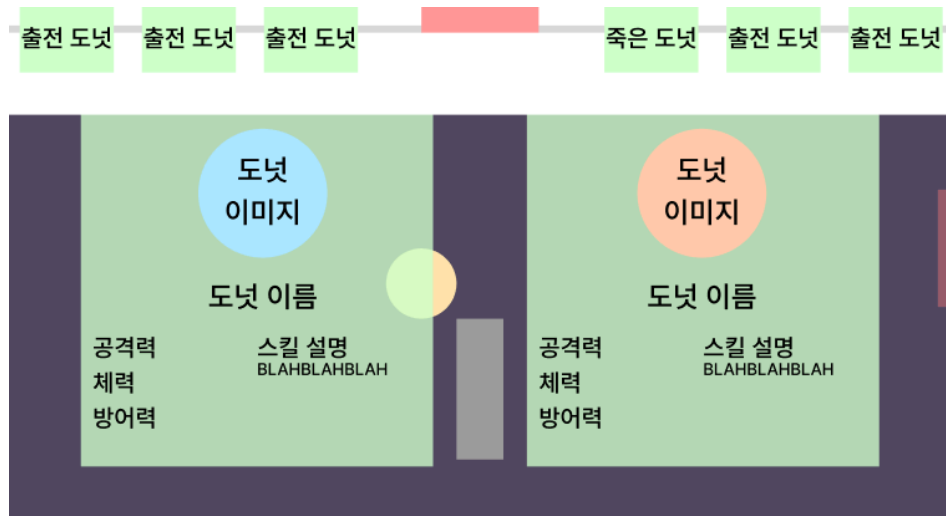
전체 규칙 :

- 사망한 도넛 오브젝트는 진입 시 즉시 제거
- 다음 턴 유닛이 없을 시 Battle_state = Battle_end

세부 내용 :

- **부활/스킬 처리 :**

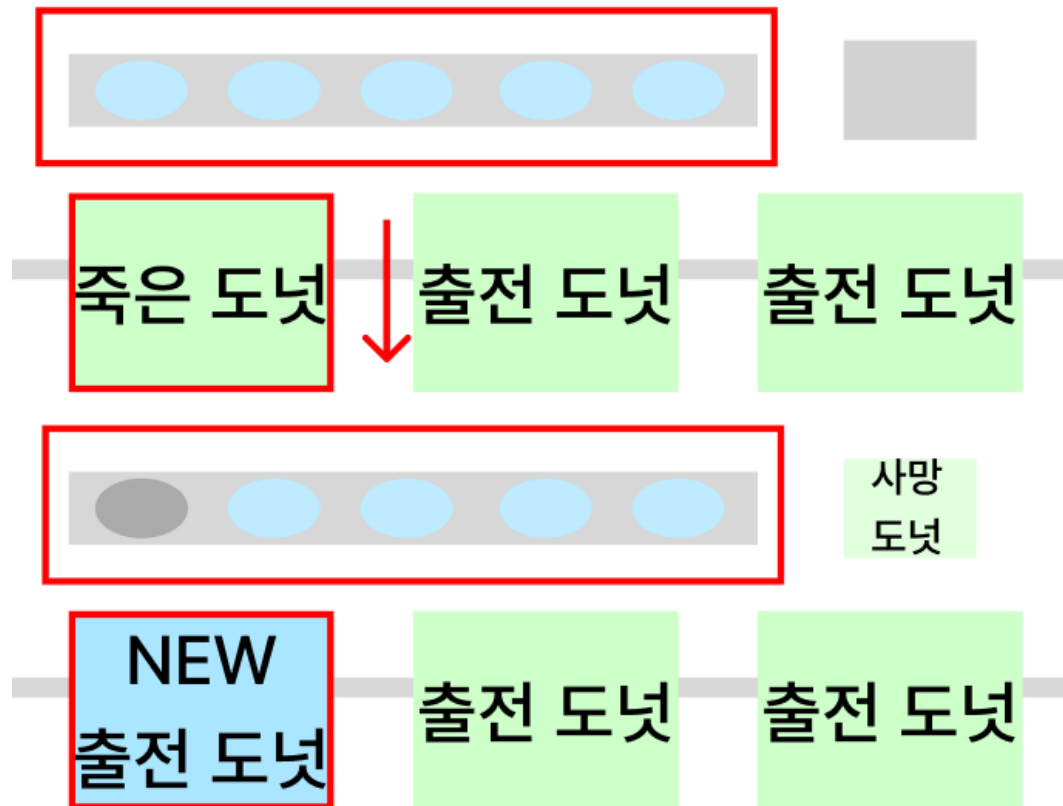
- 스킬 처리
 - Turn_end process에 작동하는 스킬 효과 처리
- 데스 카운트 체크
 - 남아있는 데스 카운트가 있다면 출전하지 않은 도넛 필드에 새로 스폰
 - 도넛이 사망한 유저의 화면에 카드 형태로 스폰 시킬 도넛을 선택할 수 있는 HUD 생성



- 생성되는 위치는 초기 스폰 구역이며
해당 자리가 비어있지 않다면 자리에 있는 도넛을 밀어내며 생성.
 - 밀어내는 방향은



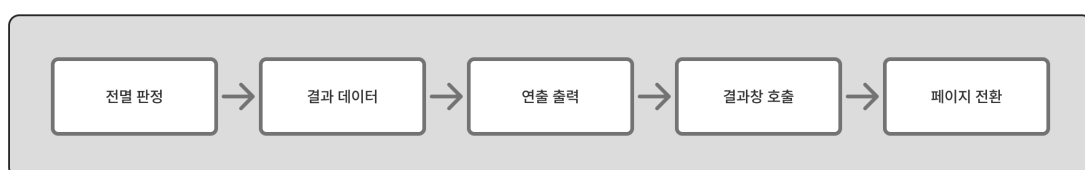
- HUD 정리 :
 - 이번 턴 누적 피해, 콤보 카운트 최종적으로 노출한 뒤 리셋
 - 1초 노출 뒤 리셋, 노출 시간 값은 **SerializeField**
 - 정지된 타이머 리셋
 - 사망 및 부활이 작동했다면 데스 카운트 UI 최신화
 - 상단 UI 최신화



- 특수 타일 리셋 :
 - 해당 턴 안에서 회복/가속/감속 등 발생한 타일의 트리거 초기화
- 다음 유닛 탐색 :
 - 양 팀에서 생존 & 행동가능 유닛 스캔
- 전투 지속 판단 :
 - 한 팀이라도 생존한 유닛이 없다면
Battle_state = Battle_end로 상태 전환
 - 양 팀 모두 생존한 유닛이 있다면
Battle_state = Turn_start로 상태 전환

▼ 배틀 종료

프로세스 요약 :



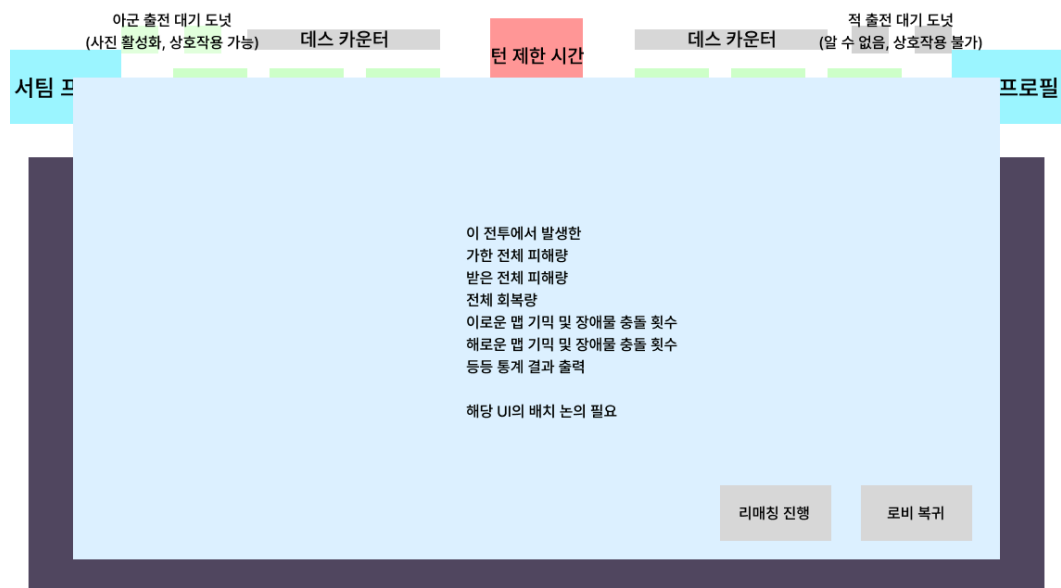
목적 : 전투의 승패 판정 및 결과 집계와 출력, 다음 흐름으로 연결 제시

핵심 규칙 :

- 승패 조건 : 아군 전멸 / 적군 전멸 / 무승부

세부 내용 :

- **전멸 판정 :**
 - 승리 팀/패배 팀 결정, 동시 전멸 시 무승부 처리
- **결과 데이터 :**
 - 환경 설정 단계에서 지정된 변수들을 결과 데이터 정렬



- **연출 출력 :**
 - 승리/패배 연출 출력
 - BGM 페이드인
- **결과창 호출 :**
 - 승/패 UI 로드, 결과 데이터 출력
 - 다시하기/나가기 씬 전환 대기
- **페이지 전환 :**
 - UI플로우 참조

